

지진 관측 장비의 성능·규격

제정 2010. 1. 4 기상청고시 제2009-4호
일부개정 2012. 12. 31 기상청고시 제2012-3호
일부개정 2015. 11. 2 기상청고시 제2015-10호
일부개정 2018. 12. 31 기상청고시 제2018-11호
(재검토기한 도래에 따른 황사 관측업무 위탁에 관한 고시 등 고시일괄개정)
일부개정 2021. 4. 9 기상청고시 제2021-5호
일부개정 2024. 4. 11 기상청고시 제2024-12호

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 고시는 「지진·화산재해대책법 시행령」 제4조제2항에서 기상청장에게 위임한 지진 관측 장비의 성능·규격에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.

[전문개정 2021.4.9.]

제2조(정의) 이 고시에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. <개정 2021.4.9., 2024. 4. 11.>

1. 삭제 <2021.4.9.>
2. "속도지진센서"란 지진파에 의한 지반운동 속도를 검출(감지)하는 관측센서를 말한다.
3. "가속도지진센서"란 지진파에 의한 지반운동 가속도를 검출(감지)하는 관측센서를 말한다.
4. "지진기록계"란 지진 관측자료를 디지털 자료로 변환, 저장 및 전송

할 수 있는 자료 수집·처리 장치를 말한다.

5. "지진 관측 장비"란 지진관측을 목적으로 하는 장비로서 속도지진센서 또는 가속도지진센서, 지진기록계로 구성된 장비를 말한다.
6. "자료전송·통신장비"란 지진 관측자료를 지진관측소에서 수신하거나 지진 관측 장비의 상태를 원격 점검할 수 있는 장비를 말한다.
7. "부대장비"란 자료전송·통신장비, 전원공급장치, 배터리, 낙뢰보호설비 등 지진 관측 장비를 정상적으로 작동시키는 데 필요한 장비를 말한다.
8. 삭제 <2021.4.9.>
9. "국가통합지진관측망"이란 지진·지진해일 및 화산활동 관측기관협의회에서 지진 관측자료를 상호 교환 및 활용하기 위하여 구축한 정보통신망을 말한다.
10. "자료구조"란 지진 관측자료를 저장 및 송수신하기 위하여 설정된 자료의 구조를 말한다.
11. "시각동기화"란 지진관측소에 설치된 지진 관측 장비 중 지진기록계의 시각을 국제표준시로 맞추어 주는 일체의 과정을 말한다.
12. "연속 관측자료"란 지진 관측 장비에서 연속적으로 기록한 지진 관측자료를 말한다.
13. 삭제 <2021.4.9.>
14. 삭제 <2021.4.9.>
15. 삭제 <2021.4.9.>

제3조(적용 범위) 이 고시는 「지진·화산재해대책법」 제6조제1항에 따라 지진가속도계측에 사용하는 지진가속도계측기에 대하여는 적용하지 않는다.

[전문개정 2021.4.9.]

제4조(적용 기준) 지진 관측 장비의 성능·규격을 정할 때에는 다음 각 호의 사항을 고려해야 한다. <개정 2021.4.9., 2024. 4. 11.>

1. 지진관측의 안정성 및 연속성
2. 지진 관측자료의 공동 활용에 요구되는 최소한의 관측자료 품질유지
3. 지진 관측 장비의 도입 및 유지보수의 편리성과 보편성
4. 새로운 기술에 대한 개방성과 수용성

제2장 지진 관측 장비의 성능·규격 <개정 2021.4.9.>

제5조(관측센서) ① 지진관측에 사용되는 광대역 속도지진센서의 성능·규격은 별표 1과 같다. <개정 2021.4.9.>

② 지진관측에 사용되는 단주기 속도지진센서의 성능·규격은 별표 2와 같다. <개정 2021.4.9.>

③ 지진관측에 사용되는 가속도지진센서의 성능·규격은 별표 3과 같다. <개정 2021.4.9.>

제6조(지진기록계) ① 지진기록계는 다음 각 호의 조건을 만족해야 한다. <개정 2021.4.9.>

1. 관측센서의 종류가 변경되었을 때 하드웨어의 변경 없이 소프트웨어로 제어가 가능할 것
2. 소프트웨어 및 펌웨어(핵심 소프트웨어를 하드웨어화 한 것)의 개선 변경이 가능할 것
3. 연속 관측자료 등 실시간 자료를 생산할 것
4. 실시간 지진 관측자료를 지진관측망을 통해 여러 곳에 전송 가능할 것
5. 지진기록계의 시각동기화 작업을 1일 1회 이상 실시할 수 있을 것
6. 국가통합지진관측망에 지진 관측자료를 실시간으로 제공하는 기능을 갖출 것

② 지진기록계 내에 자료 전송 기능의 통신장비가 내재된 경우 통신장비와 지진기록계를 일체형으로 간주한다. <개정 2021.4.9.>

③ 지진기록계의 성능·규격은 별표 4와 같다. <개정 2021.4.9.>

④ 지진기록계에 자료를 저장하는 경우 자료구조는 별표 4에서 정한 자료저장 형식을 따른다. <개정 2021.4.9.>

[제목개정 2021.4.9.]

제7조(시각동기화) 지진 관측 장비가 설치된 지진관측소에서는 위성위치확인시스템(GPS, Global Positioning System) 등 시각동기화에 필요한 장치를 갖추거나, 표준시각을 측정하는 별도의 장치로부터 표준시각을 전송받아 1일 1회 이상 지진기록계를 시각동기화해야 한다. <개정 2021.4.9.>

제8조(지진관측소 및 지진 관측 장비 정보의 자료구조) ① 관측기관

의 장이 지진관측소를 신설하는 경우에는 국가통합지진관측망을 통해 지진 관측자료를 전송·수집할 수 있어야 한다. 이 경우 관측기관의 장은 해당 지진관측소 및 지진 관측 장비에 대한 정보를 기상청 및 관측자료를 공유하는 기관에 제공해야 한다. <개정 2021.4.9.>

② 지진관측소 및 지진 관측 장비 정보의 자료 구조는 별표 5와 같다. <개정 2021.4.9.>

[제목개정 2021.4.9.]

제3장 부대장비의 기준

제9조(자료전송·통신장비) ① 자료전송·통신장비는 유선 또는 무선 통신을 이용하여 지진 관측자료를 실시간 송수신할 수 있어야 한다. <개정 2024. 4. 11.>

② 자료전송·통신장비는 지진 관측 장비가 지진 관측자료를 다중 전송할 수 있도록 지원해야 한다. <개정 2021.4.9.>

제10조(전원공급장치) ① 전원공급장치는 지진 관측 장비 및 부대장비에 안정적으로 전원을 공급할 수 있어야 한다. <개정 2021.4.9.>

② 지진관측소에서는 외부 전원 차단 시에도 지진 관측 장비가 가동될 수 있도록 배터리 등 비상전원공급장치를 구비해야 한다. <개정 2021. 4.9.>

제11조(낙뢰보호설비) ① 낙뢰로부터 장비를 보호하고 관측자료의 품

질을 향상시키기 위하여 지진 관측 장비 및 부대장비에는 적절한 접지 시설을 설치해야 한다. 이 경우 접지 루프가 형성되지 않도록 해야 한다. <개정 2021.4.9., 2024. 4. 11.>

② 외부에서 입력되는 전기 및 통신선에는 낙뢰보호기(surge protector)를 설치하여 낙뢰로부터 보호 조치를 해야 한다. <개정 2021.4.9.>

제4장 지진 관측 장비 및 관측자료의 유지관리 <개정 2021.4.9.>

제12조(유지관리) ① 관측기관의 장은 관측목적, 관측환경, 장비의 종류 및 관련 규정 등에 따라 지진 관측 장비의 내구연한을 정할 수 있다. 이 경우 내구연한까지의 성능확보를 위하여 필요한 예비 장비를 확보해야 한다. <개정 2021.4.9.>

② 관측기관의 장은 연간 95 % 이상의 자료수집률(지진 관측 장비 및 부대장비를 포함한다)을 유지해야 한다. <개정 2015.11.2., 2021.4.9., 2024. 4. 11.>

③ 관측기관의 장은 지진 관측 장비를 변경하거나 지진관측을 종료하는 경우 이를 기상청 및 관측자료를 공유하는 기관에 신속하게 통보해야 한다. <개정 2021.4.9.>

④ 관측기관의 장은 지진 관측 장비에 대하여 연 2회 이상 주기적으로 점검해야 한다. <개정 2015.11.2., 2021.4.9.>

제13조(재검토기한) 기상청장은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관

한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2024년 7월 1일 기준으로 매 3년
이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검
토하여 개선 등의 조치를 해야 한다. <개정 2012.12.31., 2018.12.31., 20
21.4.9., 2024. 4. 11.>

[전문개정 2015.7.15.]

부칙 <제2009-4호, 2010. 1. 4.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <제2012-3호, 2012. 12. 31.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <제2015-5호, 2015. 8. 12.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <제2015-10호, 2015. 11. 2.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <제2018-11호, 2018. 12. 31.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부 칙 <기상청고시 제2021-5호, 2021.4.9.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <기상청고시 제2024-12호, 2024. 4. 11.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

[별표 1] <개정 2021.4.9.>

광대역 속도지진센서의 성능·규격(제5조제1항 관련)

구 분	항 목	성능 및 규격
광대역 속도지진센서	성분	3축 성분(수직 1방향, 수평 2방향)
	주파수 영역	0.0083 ~ 40 Hz 까지 3 dB 이내 오차로 평활한 주파수 응답 반응을 유지해야 함
	동적범위	130 dB 이상
	민감도 (Sensitivity)	1,000 Vs/m 이상
	센서 신호출력	차동출력방식이어야 하며, 출력전압은 ± 20 V 이내로 지진기록계의 최대입력 전압으로 설정이 가능해야 함
	검증 (Calibration)	검증코일을 내장하여 외부 입력전압에 대한 센서의 반응 출력을 측정할 수 있어야 하며, 센서 반응 출력은 90 % 이상의 정확도를 유지해야 함
	센서 중심화 (Mass Centering)	3축 성분의 중심축이 중앙에 위치할 수 있도록 제어 가능해야 함

[별표 2] <개정 2021.4.9.>

단주기 속도지진센서의 성능·규격(제5조제2항 관련)

구 분	항 목	성능 및 규격
단주기 속도지진센서	성분	3축 성분(수직 1방향, 수평 2방향)
	주파수 영역	1 ~ 50 Hz 까지 3 dB 이내 오차로 평활한 주파수 응답 반응을 유지해야 함
	고유주기	1 초
	동적범위	125 dB 이상
	민감도 (Sensitivity)	1,000 Vs/m 이상
	센서 신호출력	차동출력방식이어야 하며, 출력전압은 ± 20 V 이내로 지진기록계의 최대입력 전압으로 설정이 가능해야 함
	검증(Calibration)	검증코일을 내장하여 외부 입력전압에 대한 센서의 반응 출력을 측정할 수 있어야 하며, 센서 반응 출력은 90 % 이상의 정확도를 유지해야 함

[별표 3] <개정 2021.4.9.>

가속도지진센서의 성능·규격(제5조제3항 관련)

구 분	항 목	성능 및 규격
가속도 지진센서	성분	3축 성분(수직 1방향, 수평 2방향)
	주파수 영역	DC ~ 50 Hz 까지 3 dB 이내 오차로 평활한 주파수 응답 반응을 유지해야 함
	동적범위	120 dB 이상
	민감도 (Sensitivity)	측정범위와 출력전압에 따른 민감도가 제시돼야 함
	측정범위(Full Scale)	± 2.0 g, ± 1.0 g, ± 0.5 g 등 측정범위를 사용자가 선택 가능해야 함
	출력전압 선형성 오차	측정범위(Full Scale)별 이론적인 출력전압과 측정된 출력전압의 차이가 이론적인 출력전압 값의 1 % 이하여야 함
	센서 신호출력	차동출력방식이어야 하며, 출력전압은 ± 20 V 이내로 지진기록계의 최대입력 전압으로 설정이 가능해야 함
	검증(Calibration)	검증코일을 내장하여 외부 입력전압에 대한 센서의 반응 출력을 측정할 수 있어야 하며, 센서 반응 출력은 90 % 이상의 정확도를 유지해야 함
	영점조정 (Offset)	영점조정(Offset)이 가능해야 함

[별표 4] <개정 2021.4.9.>

지진기록계의 성능·규격(제6조제3항 관련)

구 분	항 목	성능 및 규격
지진 기록계	동적범위	관측센서의 동적범위(130 dB) 이상
	입력전압 범위	± 20 V 이내에서 선택에 따라 변경이 가능해야 함
	아날로그-디지털 변환(AD Converter)	24 bit 이상
	자료취득	100 회/초를 포함하여 200 회/초, 20 회/초, 1 회/초 중의 하나 이상이 동시에 다중샘플링돼야 하며, 샘플 횟수 설정이 가능해야 함
	센서 검증	관측센서의 검증코일을 이용한 센서 응답 검증이 가능해야 함
	소프트웨어	다중작업(Multi-tasking), 펌웨어(핵심 소프트웨어를 하드웨어화 한 것) 업그레이드가 가능해야 함
	연속 관측자료	최소 7일 이상 연속 자료 저장이 가능해야 함
	시각오차	5 ms 이내(GPS 보정 가능)
	실시간 자료 전송 (Protocol)	취득자료를 압축 없이 SEEDlink, earthworm, CD1.1 등으로 매초마다 여러 곳에 실시간 전송 가능해야 함
	자료저장 형식 (Format)	범용자료구조형식인 mini-SEED, SAC, GCF, SEGY, GSMS 중 하나로 저장돼야 함 (다만, 범용자료구조형식이 아닌 경우 데이터 수신, 해독, 변환에 대한 구체적인 방법을 제공해야 함)

[별표 5] <개정 2021.4.9.>

지진관측소 및 지진 관측 장비 정보의 자료구조(제8조제2항 관련)

『지진관측소 정보의 자료구조 : 관측소』 SITE

항 목	자료형(길이)	설 명
sta	char(6)	관측소 코드
ondate	int(4)	관측 개시일(julian Date)
offdate	int(4)	관측 종료일(julian Date)
lat	float(4)	위도
lon	float(4)	경도
elev	float(4)	고도
staname	char(50)	관측소 이름
statype	char(4)	관측소 형식
refsta	char(6)	참조 관측소(배열식인 경우)
dnorth	float(4)	배열식 관측소 중심으로부터 북방위각
deast	float(4)	배열식 관측소 중심으로부터 동방위각

『지진관측소 정보의 자료구조 : 관측소채널』 SITECHAN

항 목	자료형(길이)	설 명
sta	char(6)	관측소 코드
chan	char(8)	채널 코드
ondate	int(4)	관측 시작일(julian date)
chanid	int(4)	채널 id
offdate	int(4)	관측 종료일(julian date)
ctype	char(4)	채널 형식
edepth	float(4)	설치 깊이
hang	float(4)	해당 지진센서의 수평각
vang	float(4)	해당 지진센서의 수직각
descrip	char(50)	채널 설명

『지진 관측 장비 정보의 자료구조 : 센서』 SENSOR

항 목	자료형(길이)	설 명
sta	char(6)	관측소 코드
chan	char(8)	채널 코드
time	float(4)	관측 개시시간(epoch time)
endtime	float(4)	관측 종료시간(epoch time)
inid	int(4)	장비 id
chanid	int(4)	채널 id
jdate	int(4)	관측 개시일(julian date)
calratio	float(4)	검증(calibration)
calper	float(4)	검증주기(calibration period)
tshift	float(4)	자료처리시간 보정치(correction of data processing time)
instant	char(1)	불연속/연속 스냅샷(discrete/continuing snapshot)

『지진 관측 장비 정보의 자료구조 : 센서특성』 INSTRUMENT

항 목	자료형(길이)	설 명
inid	int(4)	장비 id
insname	char(50)	장비명
instype	char(6)	장비 타입
band	char(1)	주파수 영역
digital	char(1)	디지털 장비 여부
samprate	float(4)	샘플링 비율(sample rate)
ncalib	float(4)	정격 검증(nominal calibration)
ncalper	float(4)	정격 검증주기(nominal calibration period)
dir	char(64)	디렉토리
dfile	char(32)	RSP(Response Spectrum) 파일명
rsptype	char(6)	응답 형식(response type)